Експеримент 1: повна конструкція та вибір вузлів

2026-10-31

Відповідність опублікованому DOCX

Джерело: `papers/2025_Pseudo_Gaussian_Modeling/pseudo_gaussian_grid_ric_formatted(2).docx`. Формули (2)–(5) задають базисні поліноми; (7), (8), (9) — радіальні функції, суму і колокацію у 2D; (11), (12), (13) — відповідну 3D-конструкцію. Метод використовує різні множини центрів c_j та точок інтерполяції y_i:

$$\phi_{n,r}(s) = (1 - s^2/r^2)_+^{n+1}, \qquad f(x) = \sum_{j=1}^{N} a_j \phi_{n,r}(\|x - c_j\|),$$

$$y_i \in \operatorname*{argmin}_{y:\ d(y)\in\Delta\mathbb{Z}} \|y - c_i\|, \quad \|y_i - c_i\| < r, \quad 0 < \Delta \le h, \qquad A_{ij} = \phi_{n,r}(\|y_i - c_j\|), \quad Aa = d(y).$$

Центри не рухаються. Зберігаються N коефіцієнтів; після побудови точки y_i не потрібні для оцінювання поля. Стратегія `grid` з $y_i = c_i$ є контрольним варіантом зі статті, а `isolines` — її запропонованим вибором точок на ізолініях. Випадкові зсуви не використовуються як заміна авторської стратегії.

Як реалізовано найближчі точки

Оскільки точна SDF є 1-ліпшицевою, кандидат з рівня $q\Delta$ на відстані меншій за r можливий лише за $|d(c_i) - q\Delta| < r$. Перебираються всі такі рівні, порожні відкидаються; серед допустимих проєкцій обирається найближча. При рівних відстанях вибирається менший q; неєдина геометрична проєкція має детерміноване правило вибору. Стаття не задає ці правила. Просте округлення $d(c_i)/\Delta$ може дати інший рівень біля медіальних множин. Наприклад, у центрі проміжку двох дисків $d = 0.08$, $\Delta = 0.1$: рівень 0 ближчий, ніж рівень 0.1.

Для кола/сфери проєкція радіальна; для квадрата — на внутрішній квадрат або зовнішні ребра й дуги. Для двох дисків враховано обрізання дуг і точки їх перетину. Для багатокутникового перешийка перебираються зсунуті відрізки, кола біля вершин та їхні перетини з перевіркою точної SDF. Для тора проєкція проводиться в меридіональному перерізі з обмеженням невід'ємного циліндричного радіуса. Рівень перевіряється чисельно з допуском порядку 10^{-8}.

Збіги вузлів і нестійкі розв'язання реєструються як відмови; регуляризація чи випадкове розсунення вузлів не застосовуються. Вузли, округлені до 11 десяткових знаків, перевіряються на збіги; залишок розв'язання має не перевищувати $10^{-7}\max(1, \|d(y)\|_\infty)$. Ці чисельні критерії — явно задані правила реалізації, не теореми статті.

Гладкість та область застосування

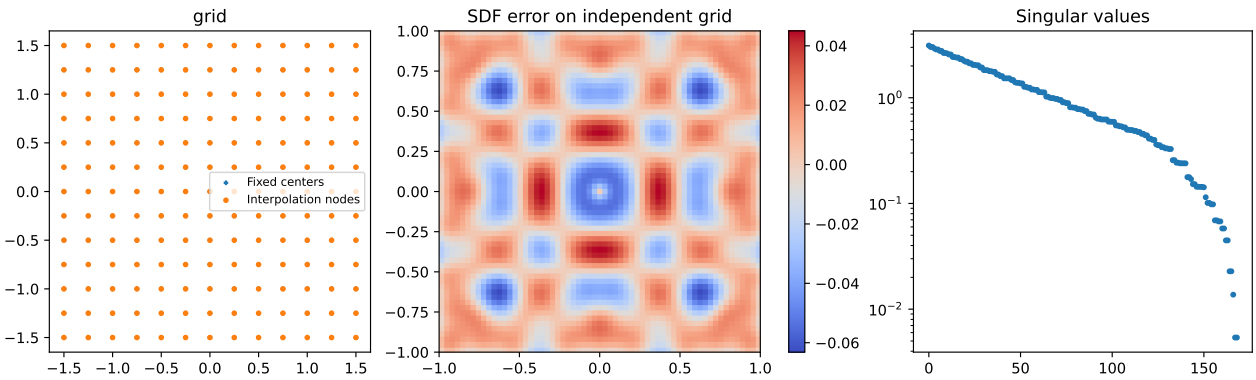
Нуль базисного полінома на межі має кратність $n+1$, тому продовжене нулем ядро належить C^n, але не C^{n+1}. Його степінь $2(n+1)$; у супровідному тексті DOCX є неузгоджена згадка $2(n+2)$. Зображення поліномів збережено в `source/`. Скінченна сума нульова поза всіма підтримками; область оцінки $[-1,1]^D$, запас r означає продовження сітки центрів на r. Сам запас не є граничною умовою чи гарантією стійкості.

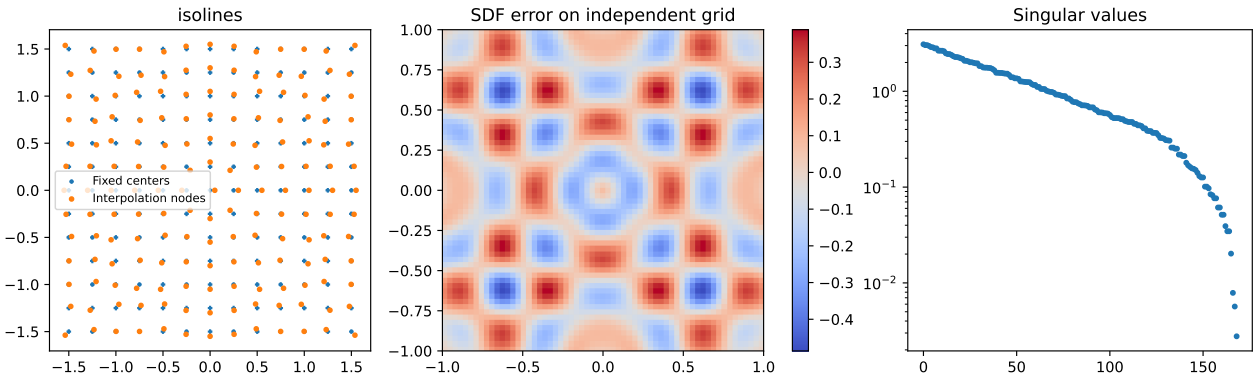
Експеримент і вимірювання

$h = 0.25$, $n = 2$, $\Delta = h/2$, вибір вузлів за SDF кола. На тих самих вузлах окремо розв'язуються діагностичні праві частини 1 та $1 + 0.3x - 0.2y$. Це тест відтворення базисного простору, а не застосування геометричної проєкції до константи, яка не є SDF. Оцінка проводиться на незалежній сітці 61^2. Повна SVD використовується для матриць до 900 центрів; поріг рангу $N\epsilon_{machine}\sigma_{\max}$.

r/h	Запас	Вузли	Ранг	κ_2	E_1	E_{aff}	Статус
1	False	grid	81	1	0.4934	0.7113	ok
1	False	isolines	81	1.182	0.4861	0.662	ok
1	True	grid	121	1	0.4934	0.7113	ok
1	True	isolines	121	1.198	0.4861	0.6716	ok
1.5	False	grid	81	4.699	0.2624	0.3938	ok
1.5	False	isolines	81	4.907	0.3385	0.5082	ok
1.5	True	grid	169	4.974	0.113	0.1631	ok
1.5	True	isolines	169	5.674	0.1128	0.1505	ok
2	False	grid	81	161.8	0.1389	0.2166	ok
2	False	isolines	81	1165	0.6211	0.694	ok
2	True	grid	169	579	0.07441	0.08898	ok
2	True	isolines	169	1117	0.2298	0.2372	ok
3	False	grid	81	1829	0.05135	0.08379	ok
3	False	isolines	81	9373	0.09208	1.078	ok
3	True	grid	225	1.823e+05	0.1314	9.132	ok
3	True	isolines	225	8.256e+04	0.1998	1.391	ok

Покриття підтримками й повний ранг не гарантують відтворення константи між вузлами. Максимуми в таблиці є вибірковими, а не доведеними нормами. Проходження через вузли перевірено окремо.





Збереження готового інтерполянта

Файл `results/optimized_field.npz` містить один коефіцієнт на центр, початок/крок/розмір сітки та глобальні r, n. Точки інтерполяції й оригінальні значення SDF не записуються. Це наша технічна реалізація ідеї зберігання зі статті; NPZ не оголошується авторським форматом або новим стандартом. Готове поле незалежно завантажено і перевірено на 128 точках.

Коефіцієнти	Байти коеф.	Байти значень SDF	Архів, байти	Похибка після читання
169	1352	1352	2024	0

Рівність обсягу числових масивів не означає рівності розмірів стиснутих архівів: заголовки й ефективність стиснення відрізняються. Також це не оцінка пікової пам’яті під час побудови.